



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Водораздел

Где ещё работает водораздел — и стоит ли он на месте?

1. Что общего у дождя, крови и нейронной сети? На первый взгляд ничего. Но если смотреть на них как на потоки, устроены все три одинаково: что-то течёт по «склону» некоторого поля, и пространство при этом разделяется на области сбора.

В гидрологии градиентом служит высота, потоком — стекающая вода, бассейном — речной водосбор, гребнем — водораздел.

В тканях организма градиент задаёт давление, потоком служат кровь и межклеточная жидкость, бассейнами — зоны, которые «обслуживает» каждый капилляр или вена. И речная сеть, и сеть капилляров устроены ветвисто, по сходным геометрическим правилам — это одно из проявлений общего закона переноса по градиенту.

В машинном обучении параметры обучающейся модели — это точка в многомерном пространстве, на котором задана функция потерь. Оптимизатор сдвигает эту точку по антиградиенту, и она приходит в один из локальных минимумов. Множество начальных положений, из которых траектория сходится к одному и тому же минимуму, называется его бассейном притяжения, а граница между двумя соседними бассейнами — гребнем функции потерь. Слова «бассейн» и «граница бассейна» используются здесь не как метафора: гидрология и обучение нейросетей описываются одной геометрической схемой — спуском по градиенту скалярного поля. Конкретные уравнения у воды и у нейросети, конечно, разные, но геометрия «куда сходятся траектории и где их граница» работает одинаково. Строго совпадает геометрия как раз у этих двух крайних случаев — рельефа и потерь; кровотоков же остаётся более рыхлой аналогией, поэтому в таблицу ниже вынесены только два примера общей схемы.

Область	Поле	Что течёт	Область сбора	Граница
Гидрология	высота	вода	водосбор	водораздел
Нейросеть	потери	параметры	бассейн	гребень

2. Почему важно, что растёт на водосборе? Баланс $R = P - I - E - T$ из соседнего уровня устроен так, что одно и то же небо над лесом и над пашней наполняет

ручьи по-разному. Кроны смягчают удар капель, подстилка и корни делают почву рыхлой и проницаемой — под лесом в сток уходит лишь пятая-четвёртая доля дождя, остальное успевает впитаться. На распаханном или утоптанном склоне почва плотная, вода не успевает уйти вглубь, и в сток обращается уже половина и больше. Поэтому облесённый водосбор отдаёт воду медленно и даёт сглаженный паводок, а голое поле — резкий и высокий: тот же дождь, но совсем другой характер реки.

3. Как измеряют водосборы? Площадь и геометрию водосбора сегодня вычисляют по цифровой модели рельефа. Для каждой клетки расчётной сетки алгоритм определяет направление наибольшего уклона и трассирует путь воды до точки слива; объединение клеток, чьи траектории сходятся в одном устье, и составляет водосбор. Этот способ восьми направлений предложили ещё в 1980-х годах¹, и сегодня он лежит в основе любой гидрологической карты, нарисованной по спутниковым данным.

Сами доли стока измеряют экспериментально — десятилетиями сравнивают пару соседних водосборов с разным покровом, облесённый и распаханый. Такие парные наблюдения и показали, что лес меняет не столько общий объём задержанной воды, сколько режим её движения — растягивает сток во времени. В машинном обучении ландшафт функции потерь обследуют тысячами численных запусков с разных начальных точек и составляют карту бассейнов притяжения — она играет ту же роль, что карта водосборов в гидрологии.

4. Стоят ли водоразделы на месте? Нет, речная сеть медленно перестраивается. Один из ручьёв подмывает свой берег быстрее соседа и постепенно отступает вверх по течению; в какой-то момент он подходит к водоразделу настолько близко, что захватывает часть водосбора соседа. Это явление называется перехватом рек, или речным пиратством; узнают его по характерному колену — резкому излому речной долины там, где русло свернуло в чужой бассейн². Водораздел при этом сдвигается медленно — на сотни метров за тысячи лет.

Где и когда произойдёт следующий перехват, заранее предсказать нельзя: процесс зависит от прочности пород, режима осадков, растительного покрова и редких событий вроде катастрофических наводнений. Не исключено, что гребень под этим стендом тоже медленно ползёт в одну из сторон — тогда капля, уходящая сейчас в один сток, через несколько тысяч лет попадёт в другой.

¹Алгоритм восьми направлений (D8) для трассировки стока по цифровой модели рельефа предложили О'Каллахан и Марк в 1984 году. Watershed delineation

²Колено перехвата — диагностический признак речного пиратства. Перехват реки